

# TIME AND WORK

## TYPE-01

माना फुल काम = 1 इकाई

$$\begin{aligned} \text{राम} &= 15 \text{ day} \longrightarrow 1 \\ 1 \text{ day} &\longrightarrow \frac{1}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{श्याम} &= 10 \text{ day} \longrightarrow 1 \\ 1 \text{ day} &\longrightarrow \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 10, 15 \\ 5 & 5, 15 \\ 3 & 1, 3 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$\text{LCM} = 2 \times 3 \times 5$$

$$\therefore 25, 30, 40 \text{ (LCM)}$$

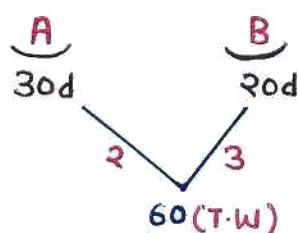
$$\begin{array}{c} \wedge \quad \wedge \quad \wedge \\ 5^2, 5 \times 7, 5 \times 2^3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{LCM} &= 5^2 \times 2^3 \times 7 \\ &= 25 \times 8 \times 7 \\ &= 1400 \end{aligned}$$

1. A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work?

A तथा B किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों उक्त साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 12 days (b) 5 days (c) 15 days (d) 10 days

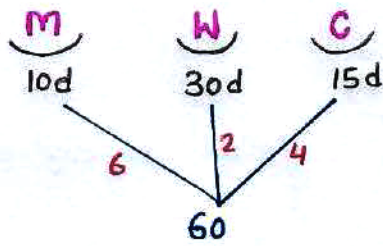


$$\frac{T.W}{A+B} = \frac{60}{5} = 12 \text{ day Ans}$$

2. A man, a boy and a woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days, respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together?

एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं।

- [A] 10 [B] 8 [C] 5 [D] 6



$$\frac{T \cdot W}{M+W+C} = \frac{60}{6+2+4}$$

$$= \frac{60}{12}$$

$$= 5 \text{ day } \underline{\text{Ans}}$$

3. In an office, a typing work can be finished by monika in 6 hours. Anita in 8 hours and Manju in 5 hours if they work alone. How much time (in hours) will they take if work together ?

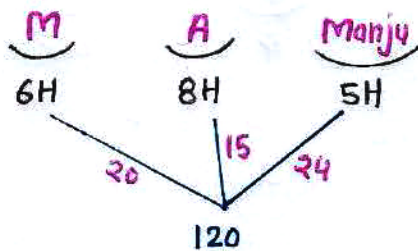
एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है, यदि वे अकेले-अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय (घंटों में) लगेगा।

✓ (a)  $3 \frac{3}{59}$

(b)  $2 \frac{2}{59}$

(c)  $2 \frac{2}{5}$

(d)  $2 \frac{2}{57}$



$$\frac{T \cdot W}{M+A+M} = \frac{120}{59}$$

$$= 3 \frac{3}{59} \underline{\text{Ans}}$$

4. A, B and C can complete a work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work.

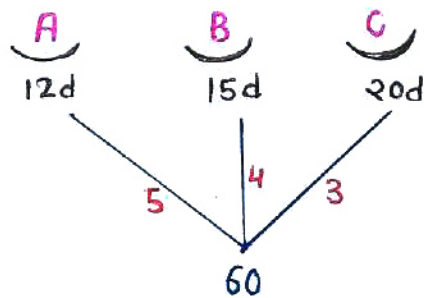
A, B व C एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे?

[a] 12 days

✓ [b] 5 days

[c] 15 days

[d] 10 days



$$\begin{aligned}\frac{T \cdot W}{A+B+C} &= \frac{60}{5+4+3} \\ &= \frac{60}{12} \\ &= 5 \text{ day } \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

5. A, B and C, working alone, can complete a job in 16, 24 and 36 days, respectively. In how many days can they complete the job if they work together?

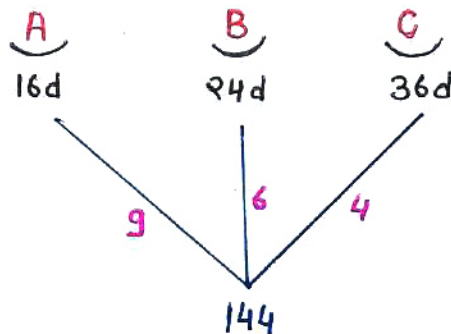
A, B और C अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे

(a)  $7\frac{11}{19}$

(b)  $2\frac{17}{19}$

(c)  $4\frac{13}{19}$

(d)  $6\frac{7}{19}$



$$\begin{aligned}\frac{T \cdot W}{A+B+C} &= \frac{144}{9+6+4} \\ &= \frac{144}{19} \\ &= 7\frac{11}{19} \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

6. In a company, a piece of work can be completed in 4, 6 and 18 days alone by R, S and T, respectively. In how many days will the work be completed if they work together? (Rounded off to 2 decimal places)

एक कंपनी में अकेले R, S और T द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? (दो दशमलव स्थान तक सन्निकट)

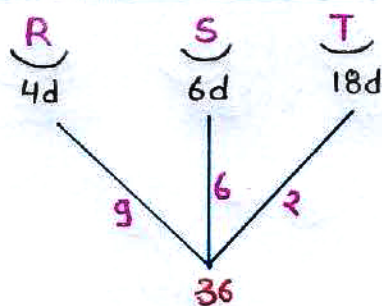
[A] 3.32

[B] 2.12

[C] 2.42

[D] 3.21





$$\frac{T \cdot W}{R+S+T} = \frac{36}{9+6+2}$$

$$= \frac{36}{17}$$

$$= 2.12 \text{ Ans}$$

7. In a factory, a piece of work is completed by Raima in 15 days while joe can finish it in 10 days. the factory manager has to complete the work as soon as possible and so he orders joe and Raima to work together. How many days will they take to complete the work ?

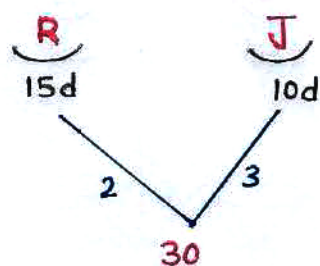
एक फैक्टरी में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्टरी मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे।

[A] 5

[B] 8

[C] 7

[D] 6



$$\frac{T \cdot W}{R+J} = \frac{30}{2+3}$$

$$= \frac{30}{5}$$

$$= 6 \text{ day Ans}$$

8. A man can finish a work in 10 days and a women can finish it in 12 days. In how many days will the work be finished by a man and a woman, working together every day ?

एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।

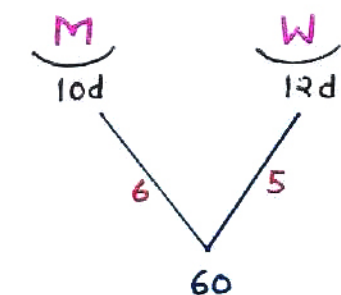
(a) 60/11

(b) 61/10

(c) 31/10

(d) 30/20





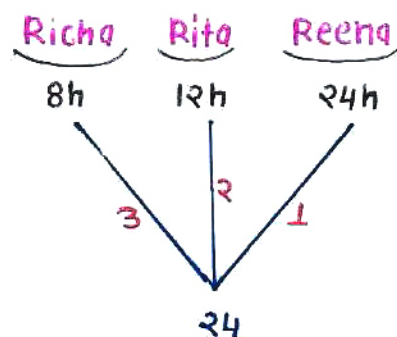
$$\frac{T \cdot W}{M + W} = \frac{60}{6 + 5}$$

$$= \frac{60}{11} \text{ Ans}$$

9. Richa, Rita and Reena can independently complete a work in 8 hours, 12 hours and 24 hours, respectively. If they work together, how much time will they take to complete that work ?

अच्छा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा?

[A] 4 hours [B] 5 hours [C] 2 hours [D] 3 hours



$$\frac{T \cdot W}{R + R + R} = \frac{24}{3 + 2 + 1}$$

$$= \frac{24}{6}$$

$$= 4 \text{ hours Ans}$$

10. P, Q and R can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days, respectively. If they work together, in how many days can they finish the same work ?

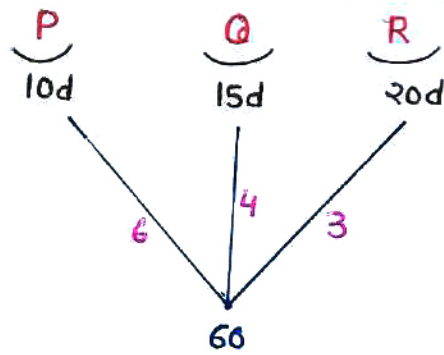
P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

(a)  $4\frac{8}{13}$

(b)  $4\frac{3}{7}$

(c)  $4\frac{7}{13}$

(d)  $4\frac{5}{7}$



$$\begin{aligned}\frac{T \cdot W}{P+Q+R} &= \frac{60}{6+4+3} \\ &= \frac{60}{13} \\ &= 4\frac{7}{13} \text{ day } \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

11. Working 5 hours a day, A can complete a task in 8 days and working 6 hours a day, B can finish the same task in 10 days, working 8 hours a day, they can jointly complete the task in \_\_\_\_\_.

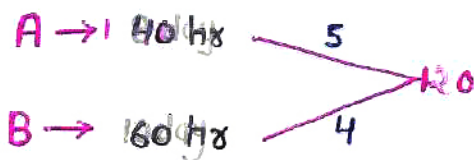
A प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और B प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो उस कार्य को ..... में पूरा कर सकते हैं।

[A] 5 days

✓ [B] 3 days

[C] 4.5 days

[D] 6 days



$$\begin{aligned}(A+B) \times 8 &= \frac{120}{5} = \frac{24 \text{ hours}}{8} \\ &= 3 \text{ day } \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

12. P and Q together complete a job in  $4\frac{2}{5}$  days. R and S complete the same job in  $4\frac{8}{9}$  days. If P, Q, R and S work together, how many days do they need to complete the same job?

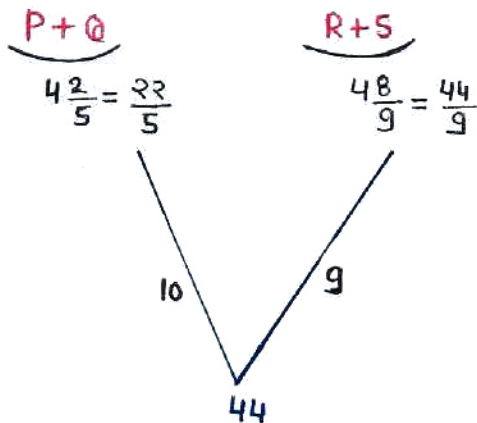
P और Q मिलकर किसी कार्य को  $4\frac{2}{5}$  दिन में पूरा करते हैं। R और S उसी कार्य को  $4\frac{8}{9}$  दिन में पूरा करते हैं। यदि P, Q, R और S एक साथ कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी?

(a)  $2\frac{7}{18}$

(b)  $1\frac{1}{18}$

(c)  $1\frac{6}{19}$

✓ (d)  $2\frac{6}{19}$



$$\begin{aligned} \frac{T.W}{P+Q+R+S} &= \frac{44}{10+9} \\ &= \frac{44}{19} \\ &= 2\frac{6}{19} \text{ Ans} \end{aligned}$$

13. A, B and C can complete a work in 10 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together and work for 4 days. After 4 days, A starts working with double efficiency and C starts working with half of his efficiency. In how many day's work will be completed?

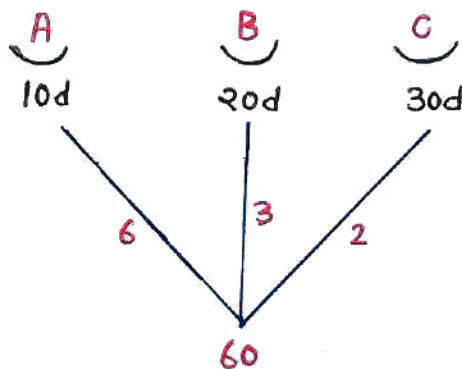
A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और चार दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद, A अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और C अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 1

(b) 4

(c) 5

(d) 6

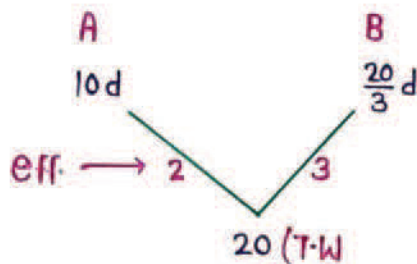


$$T.W \quad (A+B+C)4d + (2A+B+\frac{1}{2}C) = 60$$

$$\begin{aligned} \frac{44}{4d} + \frac{12+3+1}{1d} &= 5 \text{ day Ans} \end{aligned}$$



14. A and B can complete a work in 10 days and  $6\frac{2}{3}$  days respectively. In how many days they together complete the work?/A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 तथा  $6\frac{2}{3}$  दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?  
 (a) 5 days (b) 4 days (c) 3 days (d) 6 days

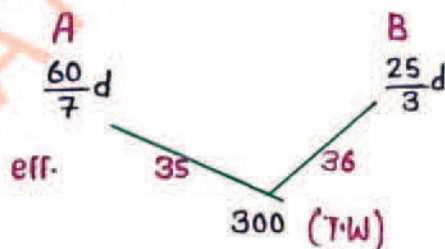


$$\Rightarrow A+B = \frac{20}{2+3}$$

$$= \frac{20}{5}$$

$$= 4 \text{ day}$$

15. A and B can complete a work in  $8\frac{4}{7}$  days and  $8\frac{1}{3}$  days respectively. In how many days they together complete the work?/A तथा B किसी काम को क्रमशः  $8\frac{4}{7}$  तथा  $8\frac{1}{3}$  दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?  
 (a)  $4\frac{16}{71}$  days (b)  $3\frac{13}{71}$  days (c)  $5\frac{13}{35}$  days (d)  $6\frac{16}{35}$  days

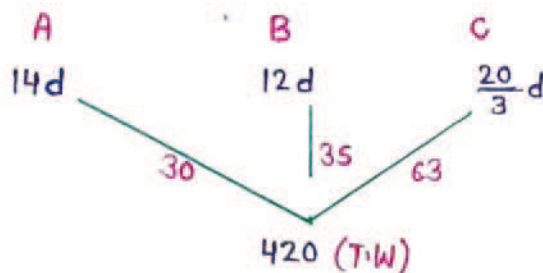


$$\Rightarrow A+B = \frac{300}{71}$$

$$= 4\frac{16}{71} \text{ day}$$

16. A, B and C can complete a work in 14 days, 12 days and  $6\frac{2}{3}$  days respectively. In how much time they together complete the whole work./A, B व C एक काम को 14, 12 व  $6\frac{2}{3}$  दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे?

- (a)  $6\frac{3}{64}$  days      (b)  $4\frac{9}{16}$  days      (c)  $3\frac{9}{32}$  days      (d)  $4\frac{4}{25}$  days

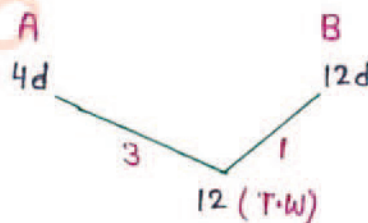


$$\Rightarrow A+B+C = \frac{420}{128}$$

$$= 3\frac{9}{32} \text{ days}$$

17. A can do a work in 4 days and B in 12 days. If they work on it together for 2 days, then the fraction of the work that will be left is:/A किसी काम को 4 दिन में और B, उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा?

- (a)  $\frac{2}{3}$       (b)  $\frac{2}{5}$       (c)  $\frac{1}{3}$       (d)  $\frac{1}{5}$



$$\Rightarrow \underbrace{A+B}_{2d} \xrightarrow{\text{Work done}} 4 \times 2$$

$$T.W - W.D = R.W$$

$$12 - 8 = 4 \text{ unit}$$

$$\text{So, } \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \text{ Work Remaining}$$

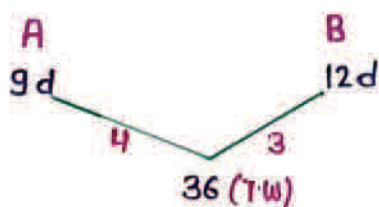
18. A can complete a work in 9 days and B in 12 days. If they work together on it for 5 days, then the fraction of the work left is: / A एक कार्य को 9 दिनों में और B, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य का शेष भाग है।

(a)  $\frac{1}{35}$

(b)  $\frac{1}{36}$

(c)  $\frac{5}{36}$

(d)  $\frac{35}{36}$



$\frac{A+B}{5d}$

Work done

$5d \times 7$   
35 unit

$T.W - W.D = R.W$   
 $36 - 35 = 1$

Remaining Work =  $\frac{1}{36}$

19. A, B and C can separately complete a work in 12, 15 and 20 days, respectively. They worked together 4 days. What will be the remaining work?

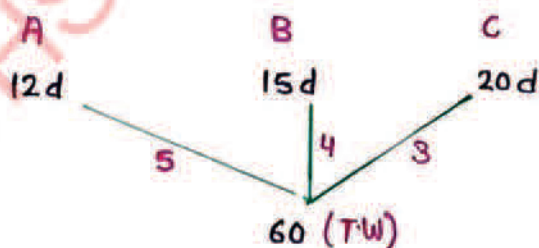
A, B और C अकेले-अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कितना कार्य शेष बचेगा?

(a)  $\frac{1}{2}$

(b)  $\frac{1}{5}$

(c)  $\frac{1}{6}$

(d)  $\frac{1}{8}$



$\frac{A+B+C}{4 \text{ day}}$  Work done  $4 \times 12 = 48 \text{ unit}$

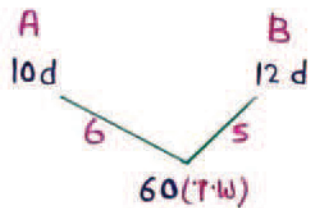
$R.W = T.W - W.D$   
 $= 60 - 48 = 12$

So,  $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$  Work Remaining



1. A & B can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work then calculate in how many days work will be completed./A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

(a)  $8\frac{2}{5}$  days      (b) 5 days      (c) 15 days      (d) 10 days



Work for  $\rightarrow$  A+B  
3 day

Work done  
 $= 3 \times 11$   
 $= 33 \text{ unit}$

B  
R.W  
27 unit

$$= \frac{27}{5}$$

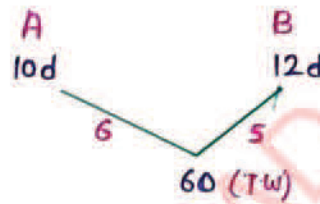
$$= 5\frac{2}{5} \text{ d}$$

Total time taken to complete the work

$$\Rightarrow 3 \text{ d} + 5\frac{2}{5} \text{ d}$$

$$\Rightarrow 8\frac{2}{5} \text{ day}$$

OR



Work done by A  
 $\Rightarrow 3 \times 6$   
 $\Rightarrow 18 \text{ unit}$

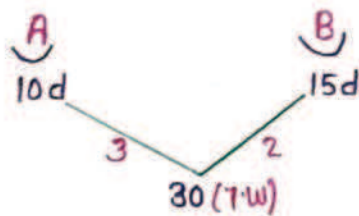
B  
R.W  
42 unit by B

$$\text{SO, } B \rightarrow \frac{42}{5} = 8\frac{2}{5} \text{ day}$$

Hence, B was working from beginning to end of the work. So total time taken to complete the work by A & B is  $8\frac{2}{5} \text{ day}$

2. A & B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work then calculate in how many days work will be completed?/A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 12 days      (b) 5 days      (c) 15 days      (d) 10 days



$$W \cdot D = 2 \times 3$$

$$= 6 \text{ unit}$$



$$B = \frac{24}{2}$$

$$= 12 \text{ day (Work Complete)}$$

3. A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B started working together but after some time A left the work and the whole work will complete in 9 days. Then calculate after how much time A left the work.

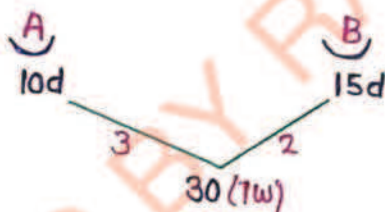
A तथा B किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। किन्तु कुछ समय बाद A काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। A ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि A तथा B क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हों।

(a) 12 days

(b) 4 days

(c) 15 days

(d) 10 days



Work for 9 day

$$= \frac{9 \times 2}{1}$$

$$= 18 \text{ unit}$$

R.W

$$\frac{12}{3} = 4 \text{ day}$$

4. A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together but after some time B left the work and the whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work.

A तथा B क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B काम को एक साथ शुरू करते हैं। किन्तु कुछ समय बाद B काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। B ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा?

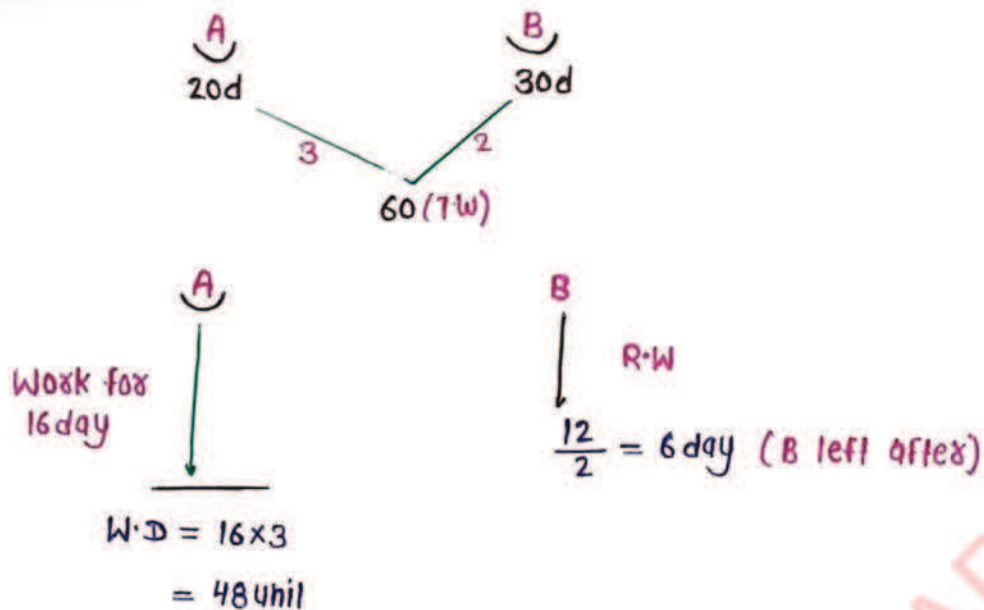
(a) 12 days

(b) 5 days

(c) 6 days

(d) 10 days

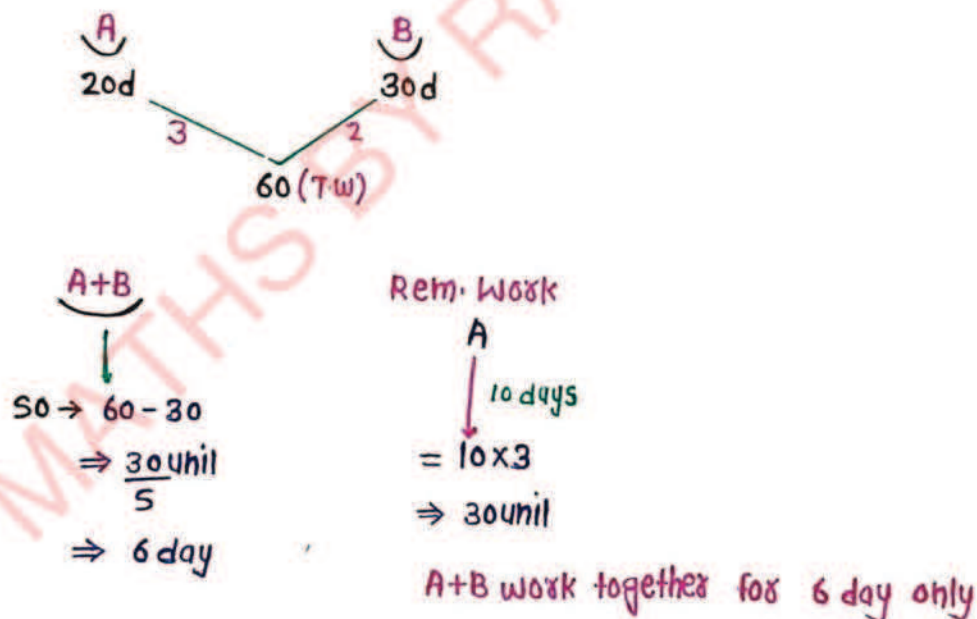




5. A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together but after some time. B left the work and the rest work will complete by A in next 10 days. Then calculate after how much time B left the work.

A तथा B क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B काम को एक साथ शुरू करते हैं। किन्तु कुछ समय बाद B काम छोड़ देता है और शेष काम को A अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है, तो B ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा।

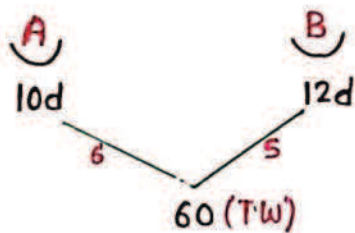
- (a) 15 days (b) 5 days (c) 6 days (d) 10 days



6. A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days. They work together for 3 days. Then B leaves and A alone continues. 2 days after that C joins and the work is completed in 2 days. In how many days can C do it, if he works alone?/A कोई काम 10 दिनों में करता है और B वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं उसके बाद B काम छोड़ देता और A अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद C काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि C अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा?

- (a) 30 days (b) 50 days (c) 40 days (d) 60 days





OR

$$A \quad 7d \times 6 = 42 \text{ unit}$$

$$B \quad 3d \times 5 = 15 \text{ unit}$$

$$= \frac{3}{2} = 1.5 (\text{eff.})$$

So, if C work alone then he will take

$$= \frac{60}{1.5} = 40 \text{ day}$$

$$A+B \quad 3 \text{ day} \times 11$$

$$A \quad 2 \text{ day} \times 6$$

$$A+C \quad 2 \text{ day}$$

$$W.D = 33 + 12$$

$$R.W = \frac{15W}{2d} = 7.5 (\text{eff.})$$

$$\text{So} \rightarrow A+C = 7.5$$

$$6 + C = 7.5$$

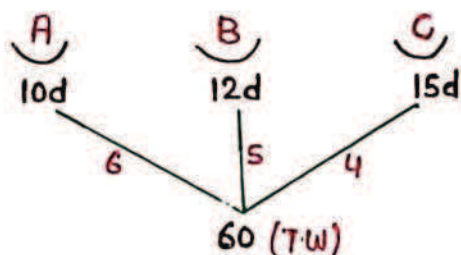
$$C = 1.5 (\text{eff.})$$

$$\text{If C work alone} = \frac{60}{1.5} = 40 \text{ day}$$

7. Three men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C starts work together but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work. Then in how much time the whole work will complete.

3 आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है व उससे अगले 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा?

- (a) 8 days      (b)  $6\frac{2}{5}$  days      (c) 5 days      (d) 6 days



$$\begin{aligned}
 &\text{A+B+C} & \text{B+C} & \text{B} \\
 &2\text{ day} \times 15 & 2\text{ day} \times 9 & \\
 \text{W.D} = 30 & + 18 & & \\
 & & \text{R.W} = \frac{12}{5} & \\
 & & = 2\frac{2}{5}\text{ day} &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total Work Completed in} &= 2d + 2d + 2\frac{2}{5}d \\
 &= 6\frac{2}{5}d
 \end{aligned}$$

OR

$$\begin{aligned}
 &\text{A} & \text{C} & \text{B} \\
 &2\text{ day} & 4\text{ day} & \\
 &\times 6 & \times 4 & \\
 & & & \text{R.W} = \frac{32}{5} \\
 & & & = 6\frac{2}{5}\text{ day}
 \end{aligned}$$

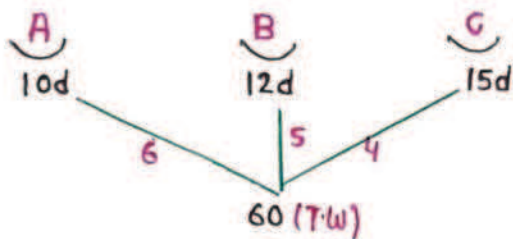
Total Work Completed in  $6\frac{2}{5}$  days

8. Three men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C starts work together but after 3 days C left the work next after one day A also left the work. Then in how much time the whole work will complete.

3 आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद C काम छोड़ देता है व उससे अगले 1 दिन बाद A भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा?

- (a) 8 days      (b) 7 days      (c)  $4\frac{4}{5}$  days      (d) 6 days



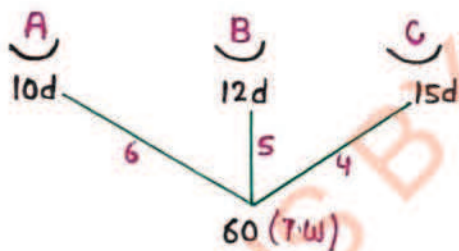


$$\begin{aligned}
 &\text{C} \quad \text{A} \quad \text{B} \\
 &\text{3d} \times 4 \quad \text{4d} \times 6 \quad \downarrow \\
 \text{W.D} &= 12 \quad + \quad = 24 \quad \text{R.W} = \frac{24}{5} \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad = 4\frac{4}{5} \text{d}
 \end{aligned}$$

9. Three men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C start work together but after 3 days A left the work and B left the work 1 day before the complete of work then in how much time the whole work will complete.

3 आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है व B काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा?

- (a) 8 days      (b) 7 days      (c)  $4\frac{4}{5}$  days      (d)  $5\frac{2}{9}$  days



Let Work done in  $x$  day

$$\begin{aligned}
 &\text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\
 &\text{3d} \times 6 \quad (\text{x}-1)\text{d} \times 5 \quad \text{xd} \times 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{W.D} &\Rightarrow 18 + 5x - 5 + 4x = 60 \\
 9x &= 47 \\
 x &= \frac{47}{9} \\
 &= 5\frac{2}{9} \text{ day}
 \end{aligned}$$

OR

$$A \rightarrow 3\text{day} \times 6 = 18$$

$$\begin{aligned}
 \text{R.W} &= 60 - 18 \\
 &= 42 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$B + C = 42$$

$$\begin{aligned}
 &\text{B} \quad \text{C} \\
 &\downarrow \text{H} \times 5 \quad \downarrow \text{Till end} \\
 &\text{if he work for 1 more day} \\
 &\hline
 &E \times 189 = 54 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$B + C = 42 + 5$$

$$= \frac{47}{9}$$

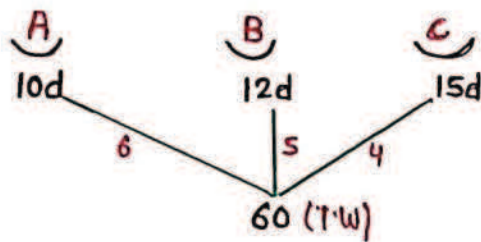
$$= 5\frac{2}{9}$$



10. Three men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C start work together but after 3 days A left the work and B left the work 4 days before the complete of work then in how much time the whole work will complete.

3 आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B और C तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है व B काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा?

- (a) 8 days (b)  $6\frac{8}{9}$  days (c)  $4\frac{4}{5}$  days (d)  $5\frac{2}{9}$  days



$$A \rightarrow 3 \text{ day} \times 6 = 18 \text{ unit (Total Work done)}$$

$$= 42 \text{ unit (R.W)}$$

$$B + C = 42$$

$$\begin{array}{r} \downarrow \\ -4d \\ \hline 4 \times 5 = 20 \text{ unit} \end{array}$$

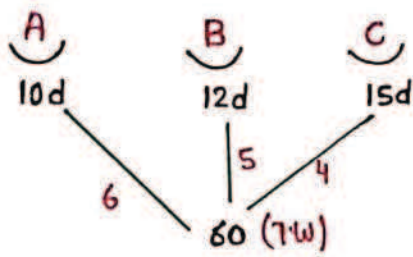
$$\text{Then, } B + C = \frac{62}{9}$$

$$= 6\frac{8}{9} \text{ day}$$

$$\Rightarrow \text{NEW T.W} = 42 + 20 = 62$$

11. Three men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C starts works together A left the work 2 day before the completion of work and B left the work 3 days before the completin of work. Then in how much time the whole work will complete?/3 आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B तथा C एक साथ काम शुरू करते हैं, A काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तथा B काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

- (a) 8 days (b)  $6\frac{8}{9}$  days (c)  $5\frac{4}{5}$  days (d)  $5\frac{2}{9}$  days



$$A + B + C = 60 \text{ unit}$$

Let before 2d      left before 3d      Till end

If he work for 2 more day

---


$$\Rightarrow 2 \times 6 + 3 \times 5 \Rightarrow 27$$

$$\text{New Total Work} = 60 + 27 = 87$$

$$\text{then, } A+B+C = \frac{87}{15}$$

$$= 5\frac{4}{5} \text{ d}$$

12. A, B and C can do a work separately in 18, 36 and 54 days, respectively. They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days, respectively, before the completion of the work. In how many days was the work finished?/A, B और C किसी काम को अलग-अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ?
- (a) 15 days      (b) 13 days      (c) 14 days      (d) 12 days



$$A + B + C = 108 \text{ unit}$$

Till End      -5d      -10d

---


$$\Rightarrow 5 \times 3 + 10 \times 2 = 35 \text{ unit}$$

$$\text{New T.W} = 143 \text{ unit}$$

$$\text{then, } A+B+C = \frac{143}{11} = 13 \text{ day}$$